2026 한이음 드림업 공모전

WiFi CSI 기반

스마트 주거 안전망



비접촉 낙상 감지 시스템

혼자 사는 모든 가구로 번지는 고독사

독거노인뿐 아니라 1인 가구가 늘면서, 아무도 모르게 홀로 맞는 죽음이 늘고 있습니다



경기일보 오피… | 사설

[사설] 1인 가구 시대, 고독사 예방대책 절실하다

승인 2025-12-15 03:00

농민신문 토픽

사회일반 국제일반

사회적 고립의 끝…'홀로 맞는 죽음' 매년 증가

입력 : 2025-11-28 10:0/ | 수정 : 2025-11-28 11:04

복지부, 고독사 지난해 3924명 집계
전년보다 7.2%나 늘어…50·60대 60%
예방·관리 대상 확대 등 맞춤형 지원

경향신문

사회

'급전' 절실해도 손 벌릴 데 없는 '중장년 남성'…여성보다 고독사 5.3배 높아

수정 2026.09.03 14:35

우혜림 기자

요약

경향신문

MEDIA SEARCH
세상의 이면을 탐색하고 진실을 밝히다.

기획특집

[심층진단] "마지막 길마저 외로웠다"… 고독사 3,924명 역대 최다, 80%는 중장년 남성

신성내 기자 업데이트 2026.04.07 15:43 | 댓글 0

- 2024년 실태조사 결과 5년 연속 증가세… 60대 남성 가장 취약
- 2026년 '고독사 위기대응시스템' 본격 가동, 위험군 18만 명 집중 발굴
- 청년은 자살, 중장년은 질병… 생애주기별 맞춤형 사회적 고립 대책 시급

KZM

출처: 농민신문(2025.11)·경기일보(2025.12)·미디어써치(2026.04)·경향신문(2026.09) 기사 화면

목차

01 **문제점 및 필요성**
고독사·낙상 현황과 위험 상황의 대응 한계

02 **솔루션 개요**
비접촉 감지 방식과 기술 원리, 주요 기능

03 **기대효과**
사용자와 사회적 가치

04 **시스템 구현**
하드웨어 구성과 앱 화면, 구현 과정의 문제와 개선

05 **주요 성과 및 시연**
구현 성과와 추가 검증 계획, 전체 흐름 시연 영상

문제점 및 필요성

01 주거 안전 현황

60세 이상 낙상 환자 비율



50.4%

낙상 손상환자 29,065명 중 약 14,600명

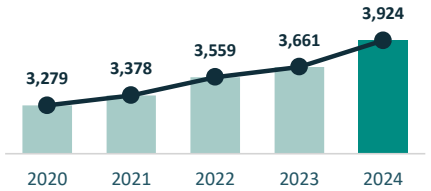
집 안에서 발생한 낙상 비율



45.3%

전체 연령의 낙상 손상환자 기준

고독사 사망자 수



+7.2%

전년 대비 증가 · 2024년 3,924명

낙상: 질병관리청, 2025년 응급실 조사(29개 병원), 2026.08.26 발표
고독사: 보건복지부, 고독사 발생 실태조사(2020–2024년), 2025.11.27 발표

문제점 및 필요성

01 문제점 상세

위험 발생

집 안에서 넘어지거나
움직이지 못하는 상황

도움 요청의 어려움

전화나 비상 버튼을
직접 사용하기 어려움

상태 확인의 지연

보호자가 현장 상황을
바로 알기 어려움

솔루션 개요

02 비접촉 감지 방식

WiFi 신호 변화로 생활 공간의 움직임 감지

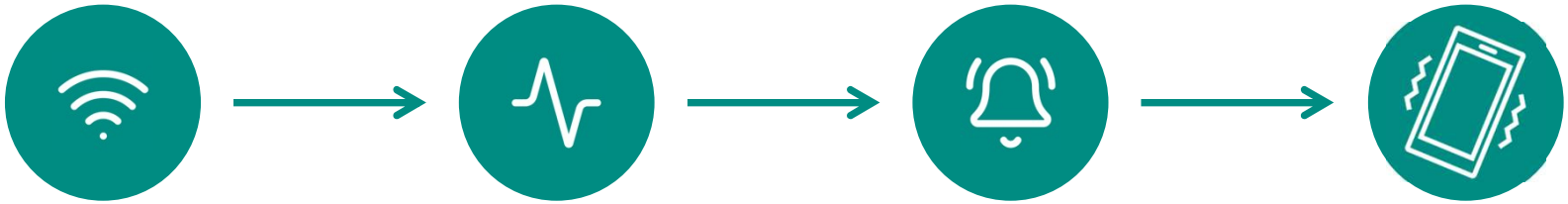
움직임에 따라 달라지는
WiFi 신호를 AI로 분석

비접촉 감지 → 상태 확인 → 보호자 알림



솔루션 개요

02 기술 원리



WiFi CSI 수집

움직임에 따른
WiFi CSI 변화 수집

데이터 분석

WiFi CSI 신호의
변화 패턴을 AI로 분석

낙상 감지

분석 결과를 바탕으로
낙상 여부 판단

보호자 알림

낙상 알림 전달
상태와 위치 확인 지원

솔루션 개요

02 주요 기능

비접촉 낙상 감지

WiFi CSI 신호로
사용자의 낙상 감지

보호자 알림

낙상 감지 결과를
보호자 앱으로 전달

상태 및 위치 확인

사용자의 상태와
집 안 위치·이동 확인

수면 중 호흡 상태 추정

WiFi CSI 신호의
미세한 변화로 호흡수 추정

기대효과

03 사용자



신속한 사고 대응

낙상을 빠르게 파악해
보호자가 즉시 대응



가족의 심리적 안정

불의의 사고에 대비해
독거노인 가족의 불안 완화



사용자 친화적 솔루션

착용 불편·촬영 걱정 없이
개인정보·민감정보 보호

기대효과

03 사회적 가치



초고령 사회 대응

고령 인구 증가로 생기는
돌봄 공백을 기술로 보완



사회적 비용 절감

24시간 상시 감지로 피해를 줄여
치료와 돌봄 비용 절감 기대



1인 가구 안전망

위험 상황을 빠르게 파악해
혼자 사는 가구의 안전 지원

시스템 구현

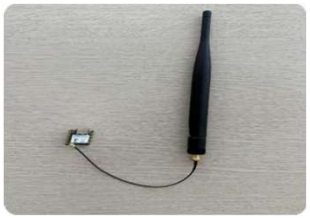
04 하드웨어 구성과 CSI 처리



WiFi 공유기

ipTIME A2004SR

센서 전용망으로 간섭 최소화



센서 노드 × 4

ESP32-S3 + 안테나

펌웨어로 패킷마다 CSI 추출

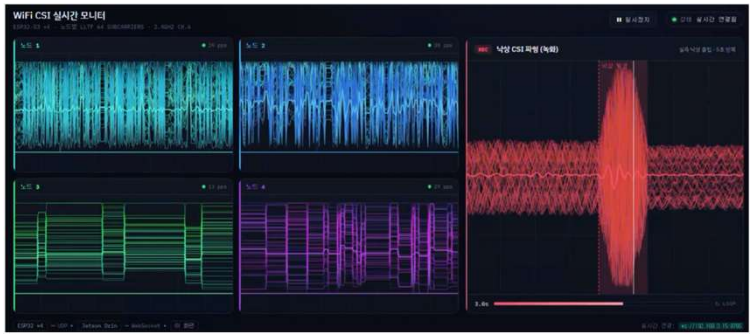


엣지 서버

Jetson Orin Nano Super

4개 노드 CSI 전처리·AI 추론
낙상 판정 후 서버·앱으로 전달

실시간 CSI 모니터



- 4개 노드의 CSI 파형을 실시간으로 시각화
- 노드별 수신률과 연결 상태 확인
- 낙상 순간 CSI 진폭이 크게 흔들리는 패턴 확인

시스템 구현

04 보호자·피보호자 앱 화면

피보호자 화면



내 안전 상태



호흡·위치 공유

보호자 화면



실시간 상태 확인



도면 위치 확인



위험 대응

시연 데이터 기반 화면

시스템 구현

04 구현 과정의 문제와 개선



01

신호 수집 불안정

약한 수신 신호와 주변 기기 간섭으로 CSI 품질 저하·패킷 유실 발생

개선 방법

- ✓ 주파수 대역 분리·센서 전용망
- ✓ 전용 SSID로 외부 기기 차단
- ✓ 기준 신호 선택·필터로 정제



02

실제 환경의 성능 저하

샘플·공개 데이터와 실제 설치 공간의 차이로 모델 성능 저하

개선 방법

- ✓ 설치 공간 데이터 직접 수집
- ✓ 필터링으로 현장 노이즈 감소
- ✓ 현장 데이터로 모델 재학습



03

낙상 판정의 오탐 가능성

순간적인 신호 변화를 낙상으로 잘못 판단할 가능성

개선 방법

- ✓ 누운 상태 유지·회복 여부 확인
- ✓ 다양한 상태 추가 학습
- ✓ 낙상 판단 기준 고도화

주요 성과 및 시연

05 구현 성과와 추가 검증 계획

주요 구현 성과

센서 데이터 수집부터
AI 판정과 보호자 알림까지
전체 흐름 연동 시연

후속 검증 과제

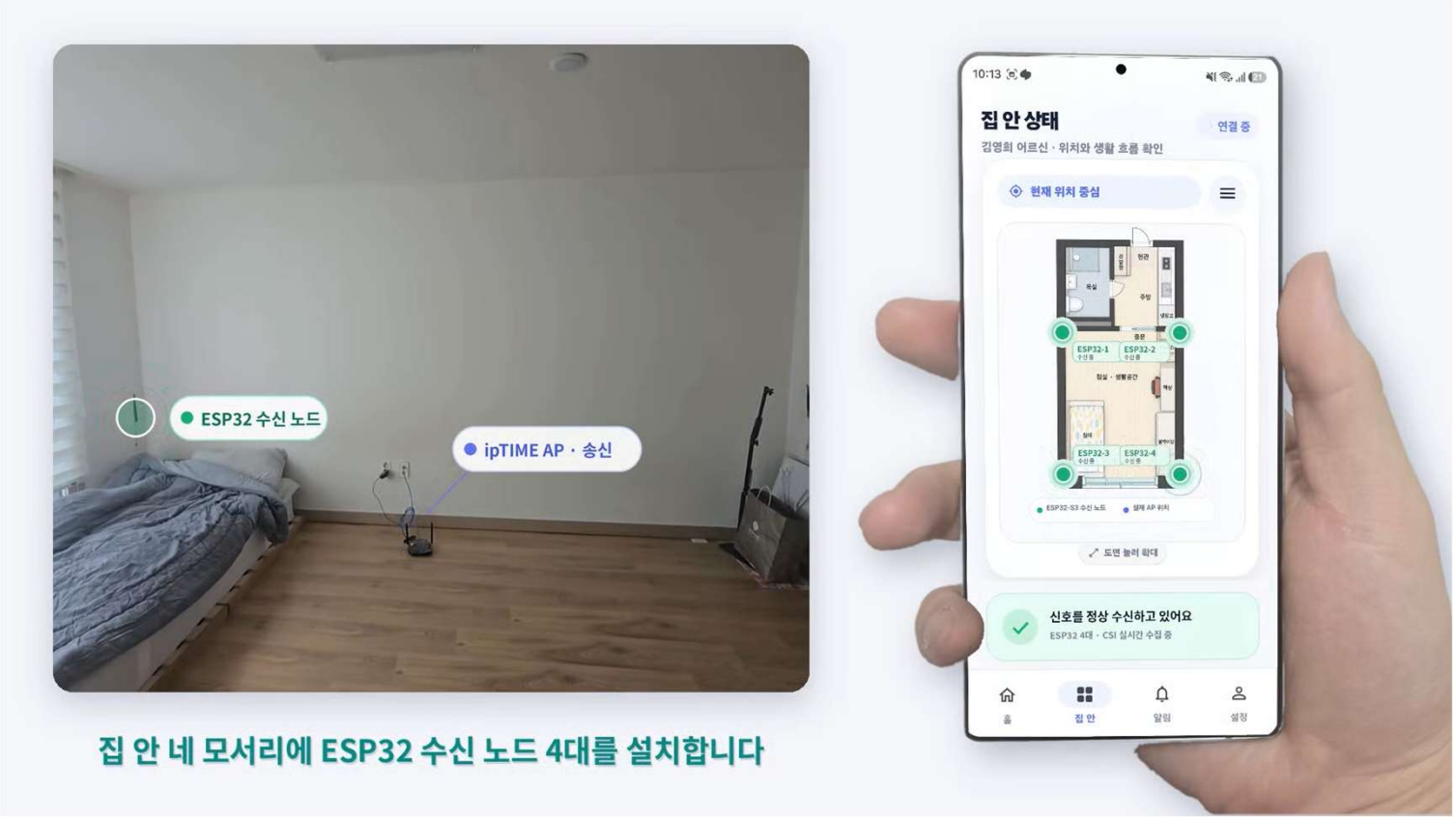
환경·동작별 감지 성능
장기 사용 시 오탐률
알림 전달 시간 측정

활용 방향

독거노인·주거 취약계층의
상태 확인과 돌봄 연계 지원

주요 성과 및 시연

05 시연 영상



집 안 네 모서리에 ESP32 수신 노드 4대를 설치합니다

Q&A

질의응답

감사합니다

WiFi CSI 기반
스마트 주거 안전망

2026 한이음 드림업 공모전